

Escape from Wizard: Sun & Moon

팀: 해와 달
김다희, 남경서

2288014, 2288042

졸업작품- Escape from Wizard: Sun & Moon

01

PLANNING

기획

02

IMPLEMENT

구현

03

RUN THE GAME

실행

04

FINISH

마무리

01

기획

기획

>>> 게임개요



VR게임

오culus2를 사용한 VR게임

VR게임은 몰입도를 높이고, 몸을 사용하는 것으로 다양한 플레이를 즐길 수 있다.

멀티플레이

게임 내 멀티 플레이 지원

온라인 멀티 플레이 기능을 구현해 VR로 개인 플레이를 진행 후, 중반부에서 주어지는 퍼즐에 협동하며 친구와의 관계를 돈독히 하고 창의적인 플레이를 진행할 수 있다.

기획

>>> 스토리



요정

자신들의 힘을 탐낸 마법사에게 납치당한다. 마법사의 탑에서 탈출해야하나 작은 몸 때문에 어려움을 겪는다.

마법사

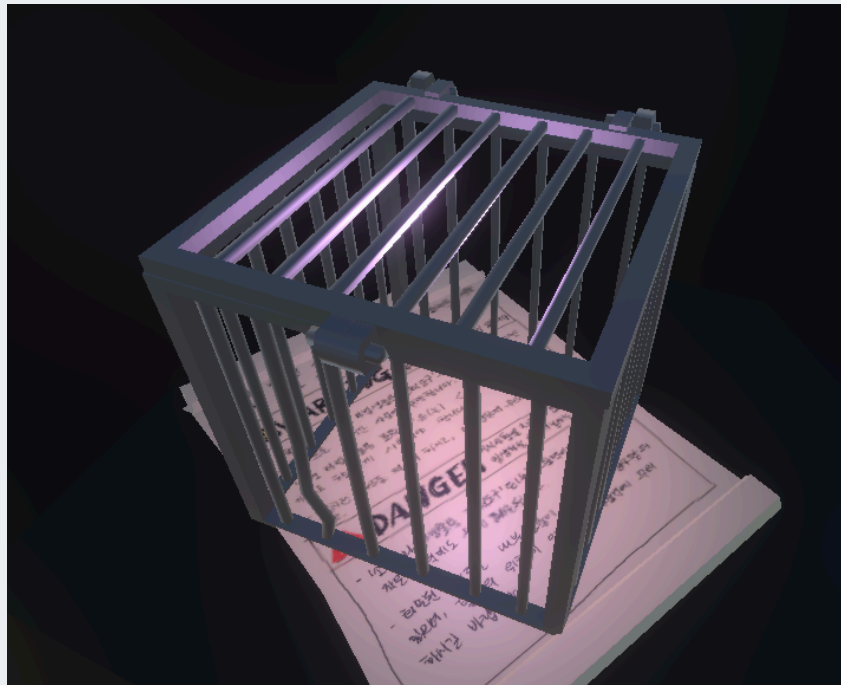
요정의 강력한 힘을 독차지 하기 위해 해와 달의 요정을 납치해 감옥에 가두고 매개체를 얻기위해 자리를 비운다.

전개

각 요정은 서로 다른 공간에 갇혀 마법사의 비밀 연구실을 지나, 마법사의 방에 도달하게 된다. 그곳은 거울로 확장된 마법사의 결계로, 서로의 장소로 이동할 수 끼칠 수없다. 요정들은 그곳에서 서로 만나 협력하게 된다.

기획

>>> 맵 구조



Room1 - 소형 감옥

튜토리얼



Room2 - 마법 연구실

기본 로직 응용



Room3 - 거울결계

로직 응용 및 협동



Room4 - 다락방

추리 / 협동

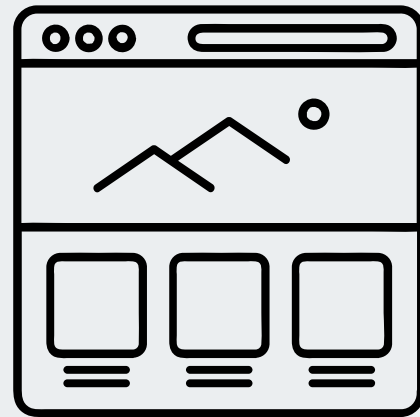
02

구현

구현

이동 구현

XRToolkit을 이용해 VR 이동
및 상호작용 구현



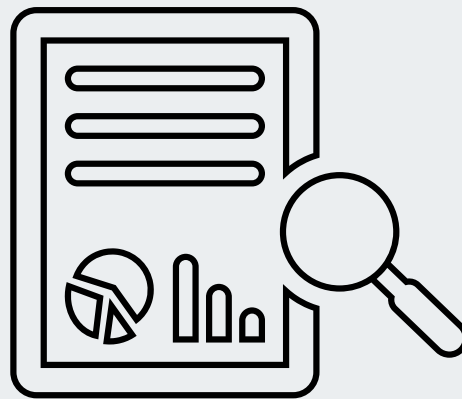
서버 구현

멀티플레이가 가능한 서버 구축
유니티 제공 릴레이 서버 사용



오브젝트 상호작용 구현

오브젝트 상호작용 기능 구현
서로 닿거나, 특정 물체와의 접촉이
있을 때 다른 물건으로의 변환



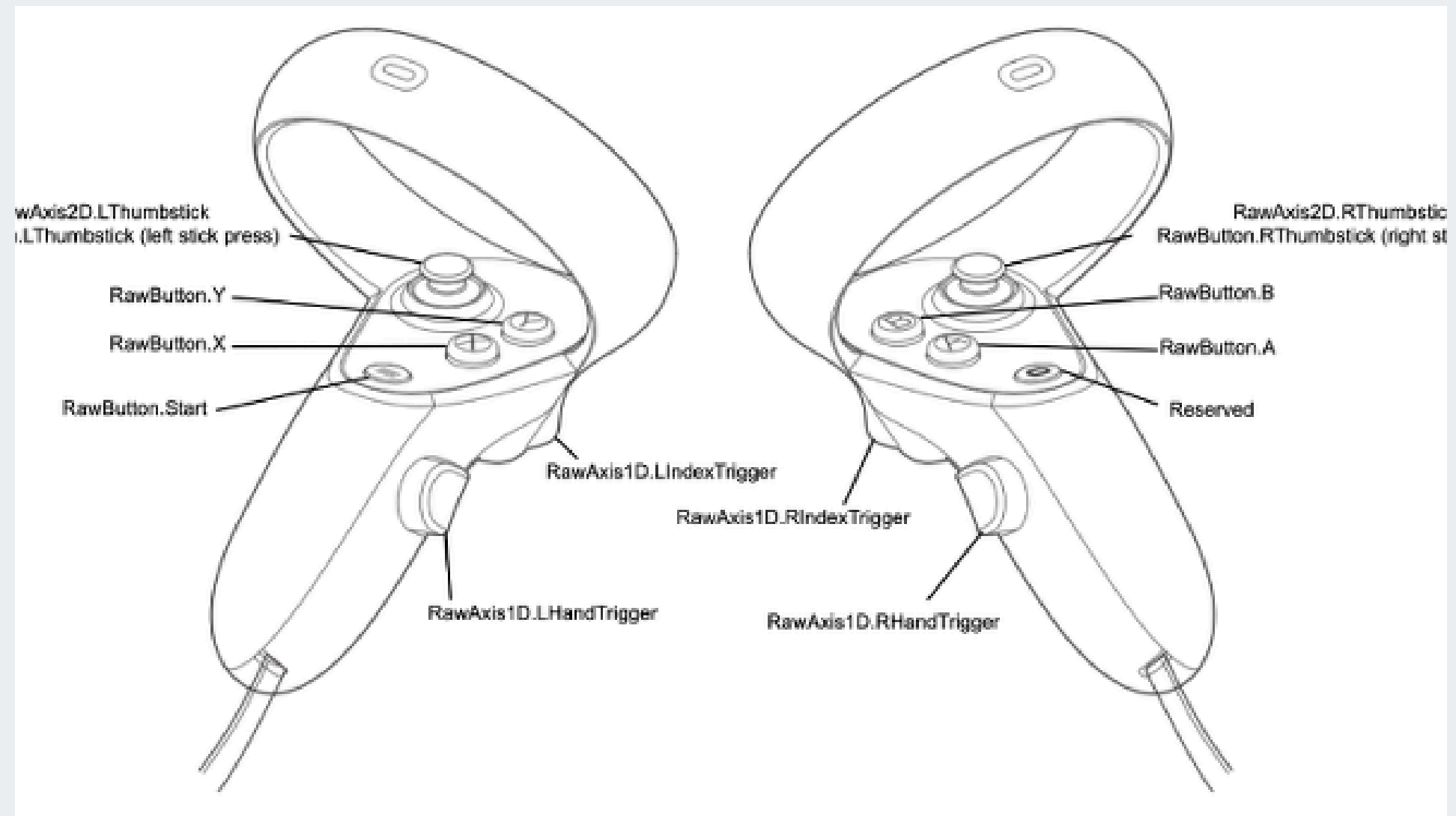
모델링& 맵 & 셰이더

맵구조 제작및 모델링, 퍼즐 기능에 사용되는
URP스텐실 셰이더 적용

구현

>>> 이동 구현

- **L스틱** : 앞 뒤 좌 우이동
- **R 스틱** : 좌우 회전
- **A버튼** : 점프
- **X버튼** : 설정창ON/OFF
- **그립** : 잡기
- **트리거** : UI상호작용



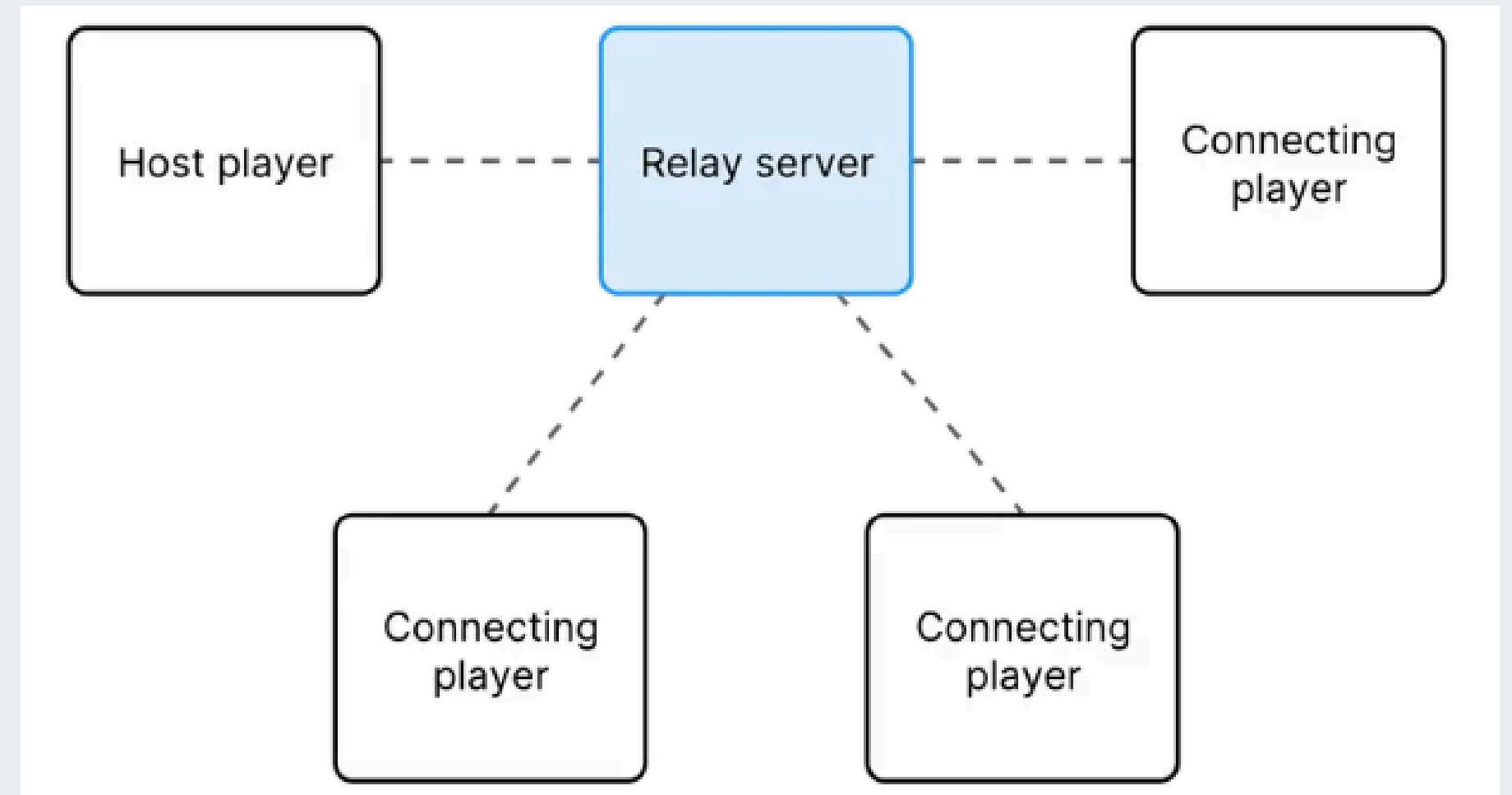
구현

>>> 서버 구현

Unity Relay 서버

P2P 클라이언트 서버 모델.
플레이어의 디바이스에서 게임을 호스팅

Relay서버간의 모든 UDP통신에 대해 DTLS* 암호화를 지원
하므로
사용자는 안전하게 암호화된 데이터를 전송할 수 있다.



릴레이서버 구조

Relay 서버는 한 플레이어(호스트 플레이어)가 '서버' 역할을 하고 다른 여러 플레이어(참여 플레이어)가 '클라이언트' 역할을 하는 리슨 서버 패턴을 사용하는 게임에 이상적이다.

구현

>>> 오브젝트 상호작용 구현

오브젝트(키)간의 상호작용

오브젝트를 컨트롤러의 그립(L,RHandTrigger)을 사용해 오브젝트를 잡는 것(플레이어의 Hand본에 포지션 고정)이 된 상태에서,
왼손과 오른손의 오브젝트의 콜라이더 충돌이 발생했을 때 충돌된 오브젝트 2개는 삭제되고, 새로운 오브젝트를 해당 위치에 생성함.

해당 기능이 사용된 곳

2번방 키 제작/ 3번방 체스제작(체스헤드와 체스몸통 결합)



구현

>>> 오브젝트 상호작용 구현

오브젝트(키)와 항아리의 상호작용

Jar_Key태그를 적용한 오브젝트가 Jar_Inside_Collider에 충돌했을 때 키에 적용된 스크립트가 정해진 조합법의 조건을 충족하면 항아리의 스크립트가 결과물 오브젝트를 생성한다.

(이미지는 돌블럭과 보석을 항아리에서 조합하는 모습)

해당 기능이 사용된 곳

3번방 체스헤드제작

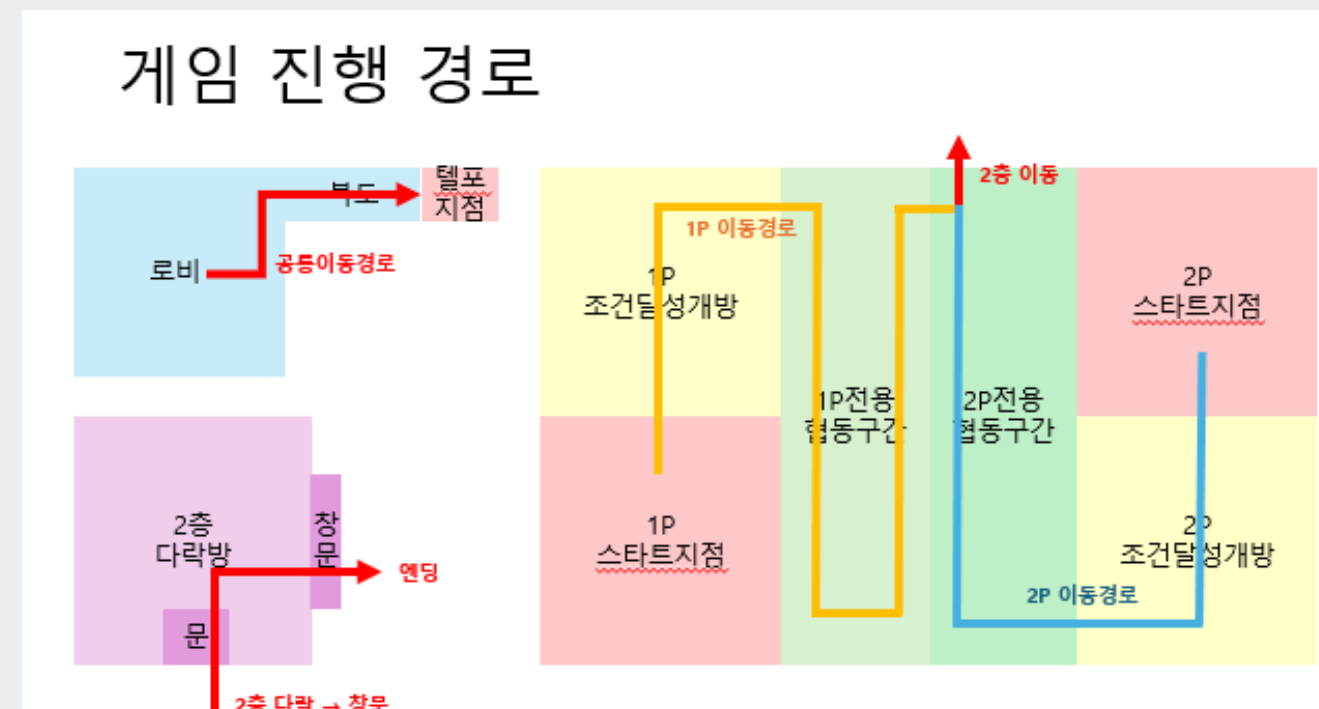


구현

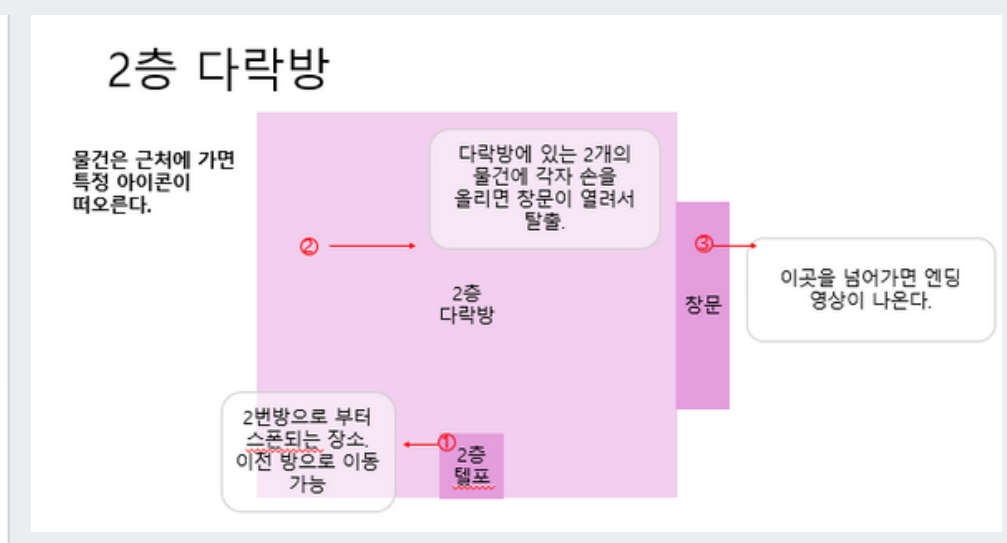
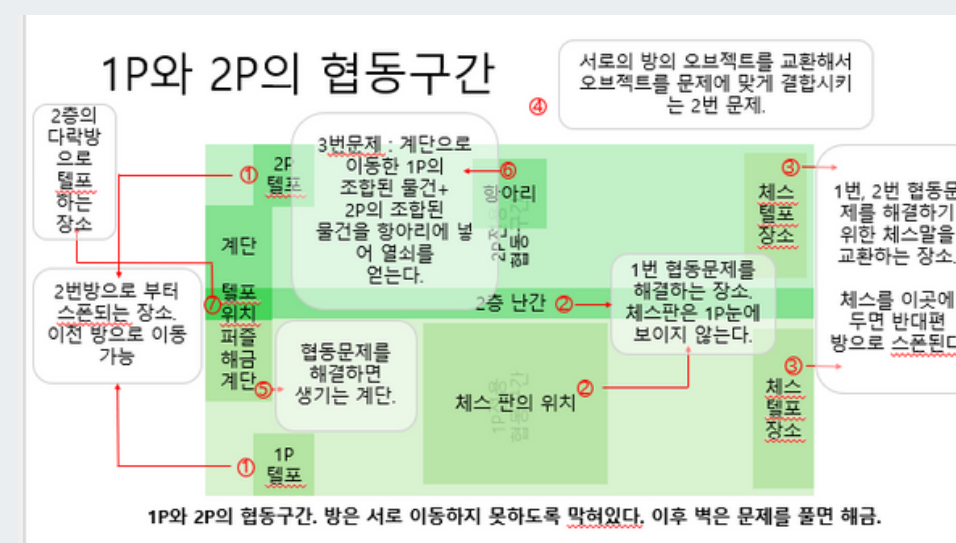
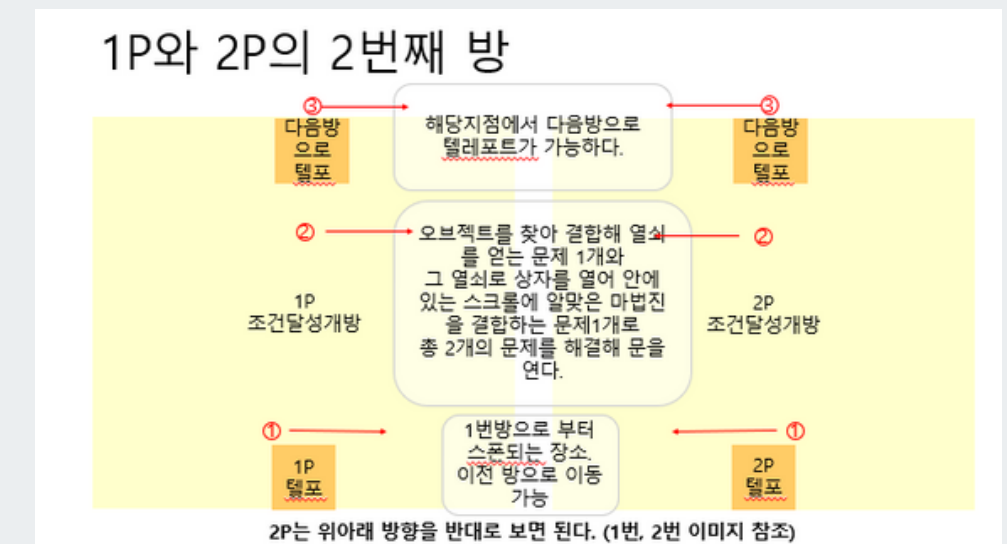
>>> 모델링& 맵&쉐도우

퍼즐의 컨셉과 레벨디자인

레벨디자인을 위한 자료 제작



- 게임 진행 경로



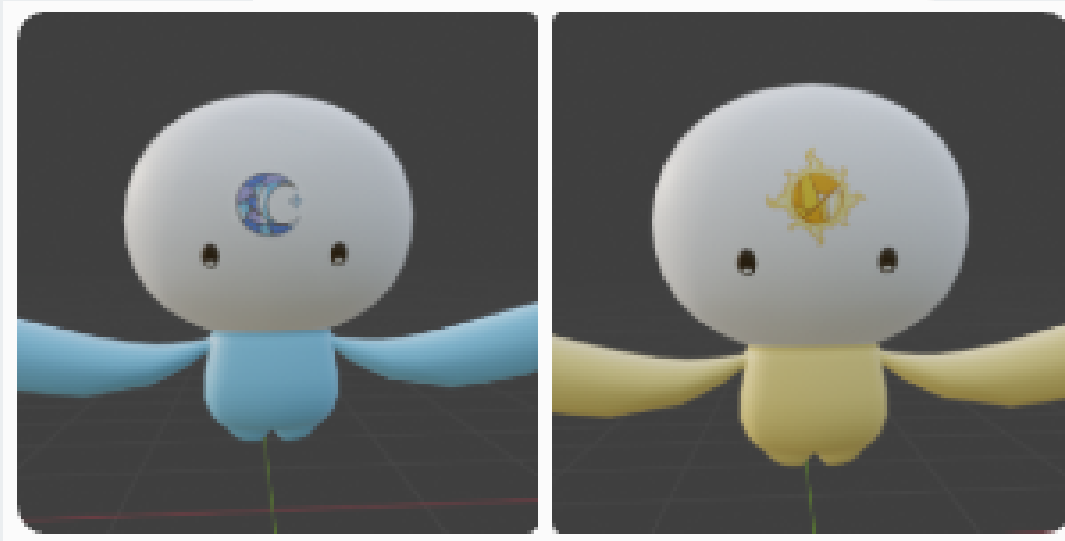
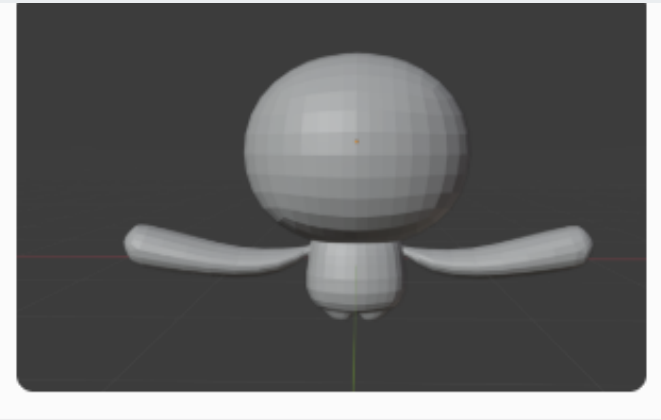
- 각 방의 문제와 플레이 순서, 상세 기획

구현

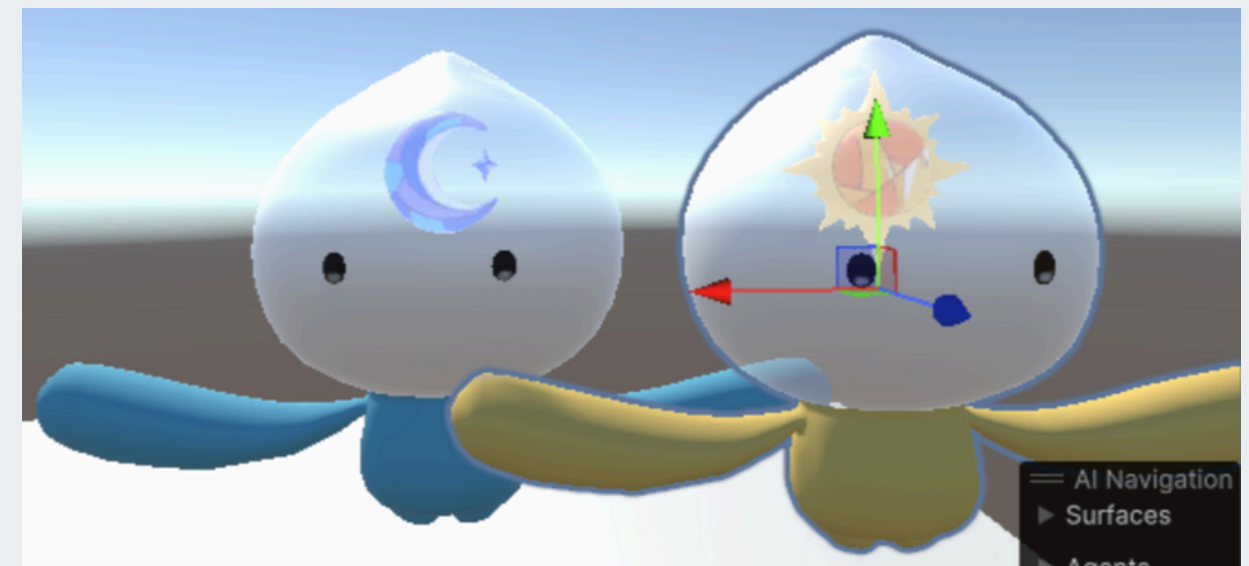
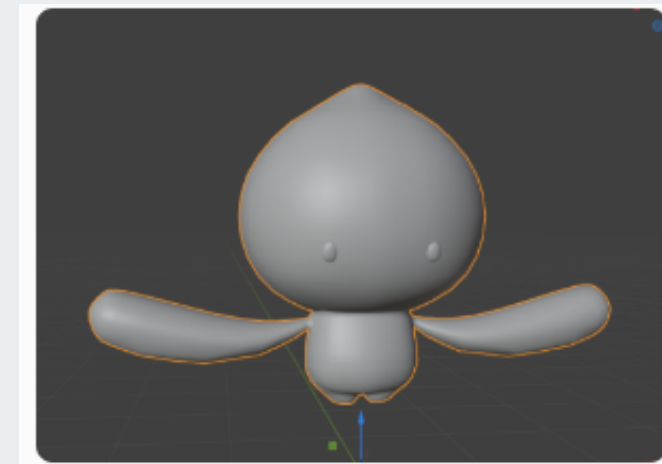
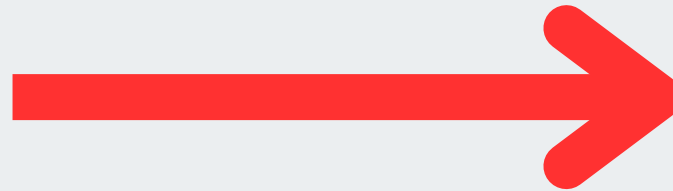
>>> 모델링&맵&쉐도우

플레이어 모델링 제작

초기 기획 단계의 플레이어 모델링 구현
→ 디테일 작업 → 리깅 → 트래킹 적용



- 초기 플레이어 모델링



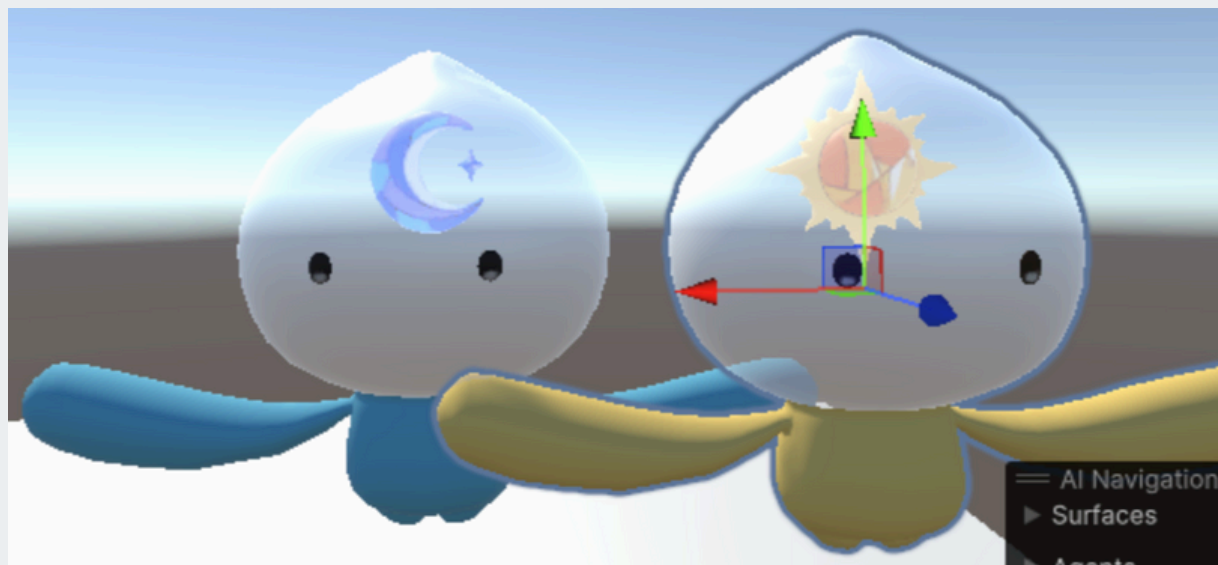
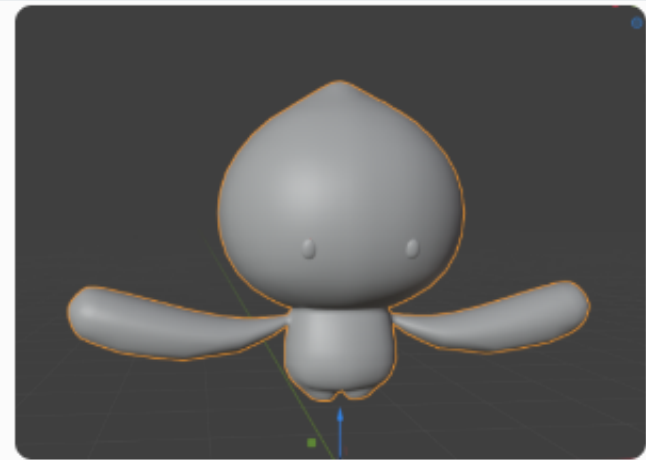
- 변경된 플레이어 모델링

구현

>>> 모델링&맵&쉐도우

플레이어 모델링 제작

초기 기획 단계의 플레이어 모델링 구현
→ 디테일 작업 → 리깅 → 트래킹 적용



- 변경된 플레이어 모델링



VR컨트롤러와 연결되어있는 Left, Right컨트롤러에 Hand 본을 위치시킨 뒤, forarm부터 Rotation Constraint, PositionConstraint 컴포넌트를 사용해 손의 위치와 회전 값을 지정 퍼센트만큼 적용해 부드러운 움직임을 적용한다.

구현

>>> 모델링&맵&쉐도우

기존 에셋 오브젝트 모델링 수정

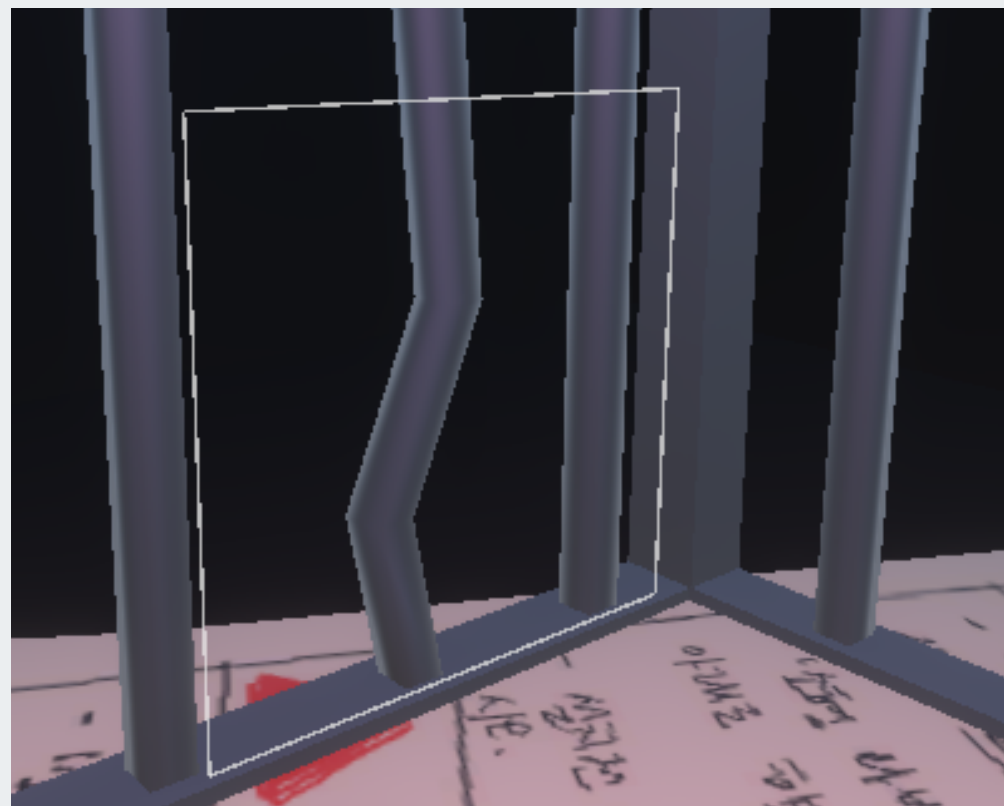
기존에 임포트한 에셋 오브젝트의 메쉬와 메테리얼을 수정해 퍼즐 기능에 유용하도록 개조



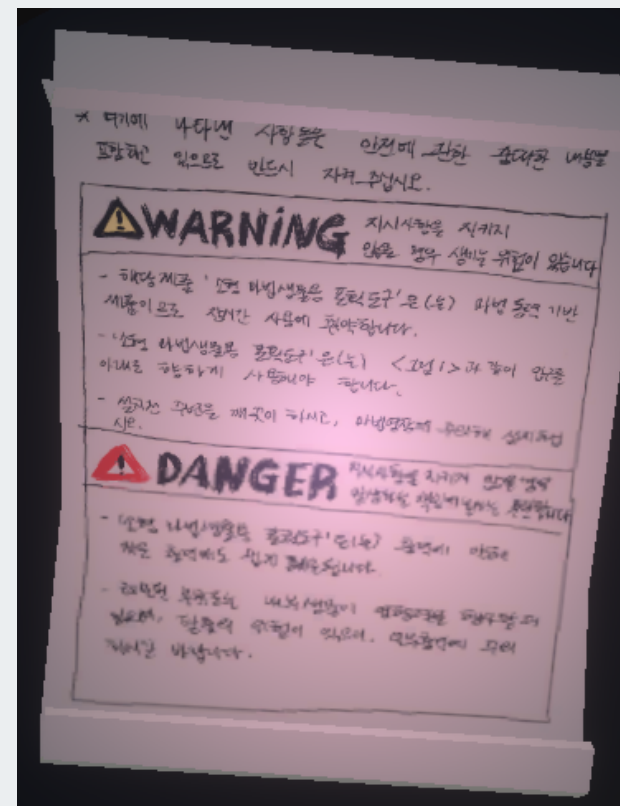
- 힌트를 숨길 오브젝트 제작



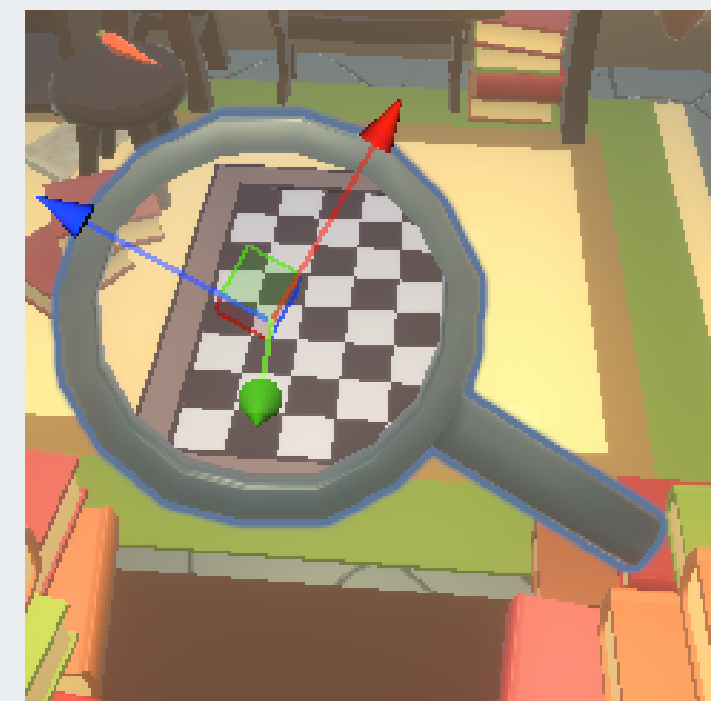
- 키 오브젝트 UV작업



- 감옥 오브젝트의 구겨진 창살



- 문제 오브젝트 UV작업



- 돋보기 오브젝트 제작



- 벽메쉬 수정, 창문 제작, 덩쿨 제작

구현

>>> 모델링&맵&쉐도우

URP쉐도우와 스텐실, 포스트프로세싱

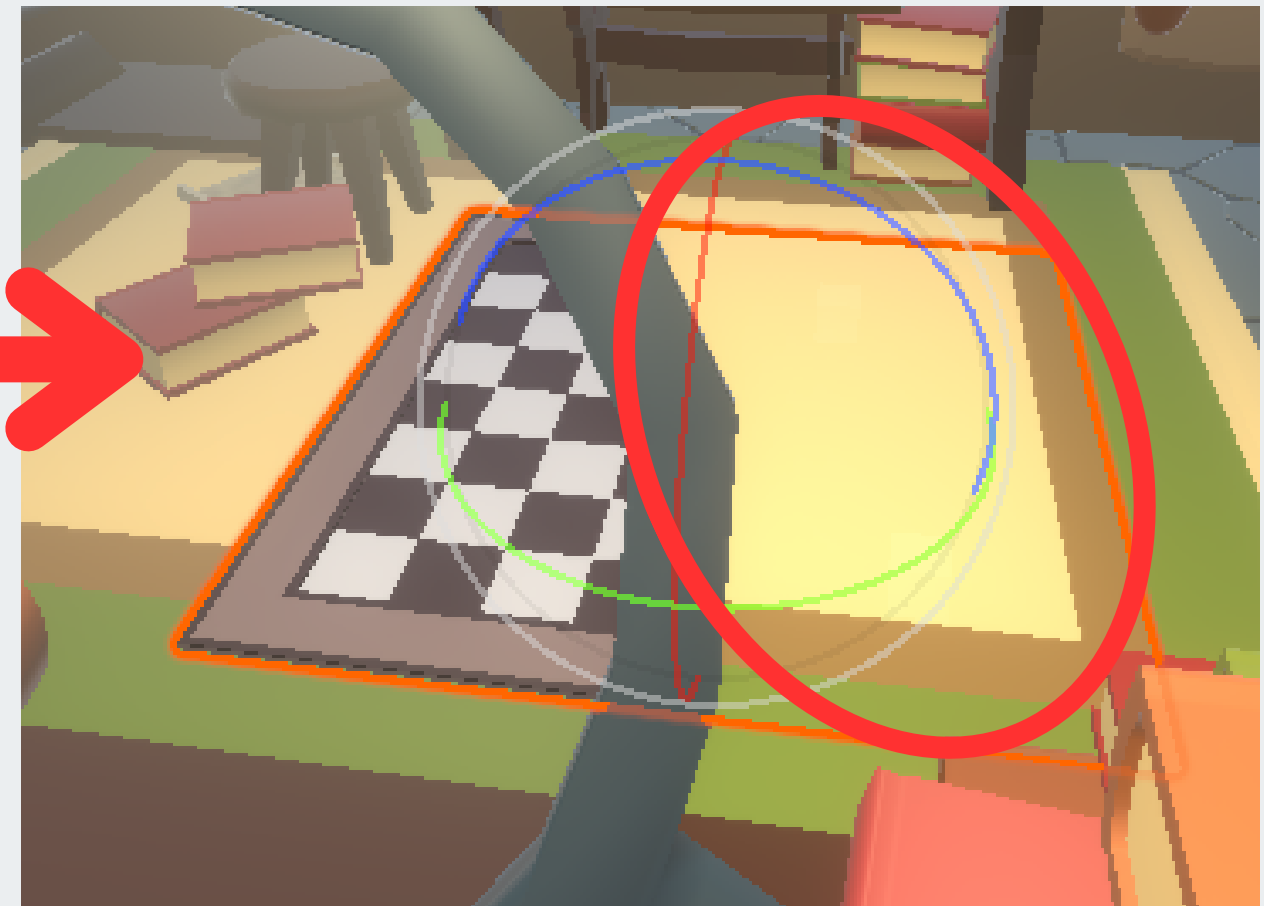
URP쉐도우를 기반으로, 스텐실 기능을 응용해 퍼즐에 적용시킴.

포스트 프로세싱 사용.

서로 힘을 합쳐 정해진 위치를 찾아 체스말을 배치하는 문제로 2P는 돋보기를 사용해 1P는 볼 수 없는 체스판의 위치를 알려주고, 1P는 2P가 이동 할 수 없는 공간을 이동하여 해결하는 문제이다.



• 스텐실 적용전



• 스텐실 적용 후

03

실행

실행

개발 일정

개발일정

- 프로젝트 수행일정
- 3월 - 자료조사 및 설계
- 4월 - 기획
- 5월 - 개발
- 6월 - 테스트 및 시연

서브 프로그램

- 노션
- 깃허브 데스크탑

[illegible]

실행

>>> 노션 페이지

노션페이지

- 프로젝트의 전반적인 일정관리 및 오류리스트 작성, 요구사항 정의서

커버 추가

댓글 추가

요구사항정의서

별표					
★ 우선순위	⊙ 구분	Aa 요구사항	≡ 카테고리	≡ 정의	≡ 테스트 방법
★★★★	가능	서버 측 호스팅 가능	네트워킹 시스템		
★★★★	가능	클라이언트 측 참가 가능	네트워킹 시스템		
★★★★	가능	플레이어 이동	플레이어 조작	이동 방식 결정해야함.	
★★★★	가능	플레이어 이동	플레이어 조작	왼쪽 스틱으로 이동 구현	
★★★★	가능	플레이어 회전	플레이어 조작	오른쪽 스틱으로 회전 구현 → 45도 회전	
★★★★	가능	오브젝트 인식	UI	오브젝트에 손을 가져다 대면 지정된 이미지를 표시.	
★★★★	가능	오브젝트 결합	메인 퍼즐 시스템	오브젝트가 서로 맞닿은 상태로 해당 버튼을 누르면 하나의 오브젝트로 결합한다. (3개 이상 동시 접촉 시 가능하지 않음)	
★★★★	가능	오브젝트 텔레포트	메인 퍼즐 시스템	오브젝트를 지정된 위치에 둔상태로 해당 버튼을 누르면 오브젝트가 건너편으로 텔레포트 한다.	
★★★★	가능	항아리	메인 퍼즐 시스템	물체를 집어 항아리에 넣으면 기존 아이템은 사라지고 새로운 아이템이 나온다. (3개이상 조합가능)	
★★★★	가능	물체 집기	플레이어 조작	컨트롤러를 물건에 가까이 하고 트리거 버튼을 누르면 물체가 집어진다.	
★★★★	가능	컨트롤러 UI 표시기능	컨트롤러 UI	컨트롤러 관련 UI	
★★★★	가능	플레이어 스폰 시 세팅	플레이어 세팅	클라이언트가 서버에 연결되면 구분이 가능하도록 색상을 변경	

커버 추가

댓글 추가

체크리스트

진행중인 업무

상태

Aa 이름

진행 중

필요한 배경음 및 효과음 수집 및 적용

김다희

남경서

진행 중

UI 디자인 수집 및 적용

김다희

남경서

진행 중

이펙트 수집 및 적용

김다희

남경서

진행 중

+ 새 작업

완료

맵 모델링

남경서

완료

투과기능(체스퍼즐)

남경서

완료

플레이어 모델링 v.2제작

남경서

완료

네트워크XR플레이어 스펜위차설정 정보 수집

남경서

2025년 4월 3일

커버 추가

댓글 추가

오류 리스트

표

오류 리스트

Aa 오류타입

해결방법

처리

!

클라이언트가 접속하면 호스트 카메라가 클라이언트쪽 카메라로 붙어버림

서버 접속 시 다른 플레이어의 카메라 및 입력 관련 컴포넌트를 비활성화

해결

클라이언트가 접속하고 이동하려 했을 때, 부들부들 거리고 이동이 안됨

Network Transform 컴포넌트는 클라이언트를 신뢰하지 않아서 서버쪽에서 다시 위치를 덮어 씌우는 것. 따라서 모든 Network Transform 컴포넌트를 Client Network Transform으로 변경

해결

로컬 멀티 시스템으로는 직접 테스트 하기 어려움

유니티 Netcode를 이용한 로컬 연결에서 유니티 클라우드 서버인 Relay 서버로 변경

해결

호스트와 클라이언트가 서버에 접속 시 로비로 이동하지 않는 문제

플레이어가 접속하면 OwnerClientId를 통해 로비로 이동

해결

로비에서 각 플레이어의 시작 지점으로 이동하지 않는 문제

접속된 플레이어를 확인하고, 플레이어의 OwnerClientId를 통해 p1 p2 구분 후 정해진 위치로 이동

해결

체스 말을 만들기 위한 열쇠 오브젝트들이 합쳐지지 않음

오브젝트의 이름을 비교하고 있었는데, 프리랩 생성이므로 같은지 확인하는 방식에서 Contains()로 변경

해결

서버 접속 중일 때, 오브젝트 합치기가 작동하지 않음

해결

서버 접속 시 플레이어의 움직임이 동기화 되지 않고 본인의 트래킹이 적용됨

Client Network Transform을 적절히 부착하고, IsOwner 활용

해결

모든 키 오브젝트가 동기화 되지 않음

Spawn() 함수를 통해 해결

해결

클라이언트 쪽에서는 서버가 잘 보이는데, 서버 쪽에서 클라이언트의 손이 스폰이 안됨. >> Object is Already Spawned 라는 식으로 에러뜸

서버인 경우, 클라이언트의 양측 컨트롤러 밑에 수동으로 프리랩 생성함

해결

항아리 키 오브젝트가 항아리에 들어갔을 때 기존 키 오브젝트가 삭제되지 않음

키 오브젝트에 스크립트 추가해서 항아리에 들어갔다는 정보를 전달하고, 기존 스크립트에는 리스트를 저장하는 방식으로 변경

해결

2

04

마무리

마무리

>>> 소감

김다희

처음으로 VR 멀티 플레이 게임을 제작해보았습니다.

많은 어려움과

기간 부족으로 인해 힘든 시간을 보냈지만, 한편으로는 시작부터 엔딩까지 무사히 마쳤다고 생각합니다.

팀원과 마무리 테스트를 할 때에는 정말 다른 게임을 같이 하듯이 즐긴 것 같아 뿌듯합니다.

남경서

작업을 하며 한편으로는 후련하고 허무한 기분입니다.

첫 VR 게임을 제작하며 어려움도 많았습니다.

막막했지만 좋은 팀원과 함께 업무를 분담하여 진행한 것이 이번 프로젝트가 좋게 마무리 될 수 있었던 이유 같습니다.

부족한 면도 보이지만 그럼에도 재미있는 게임을 만들게 되어 기쁩니다.

THANK YOU

김다희, 남경서

2288014, 2288042

졸업작품- Escape from Wizard: Sun & Moon